Solarmodule

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Nie in die Sonne schauen: den Winkel am Schatten finden. Die Box ist nicht wasserdicht: nicht auf nasses Gras.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe drei Karten: **Beleuchtungsstärke** (lx), **Bestrahlungsstärke (Modell)** (W/m^2) und **Geschätzte Leistung** (W). **Gemessen wird nur die Beleuchtungsstärke.** Die anderen zwei rechnet ein Modell daraus aus, $E = L/120$ und $P = \eta A E$; Messwerte wären sie nur mit einem echten Modul und einem Multimeter.

Nach jeder Bewegung 20 **Sekunden warten**, bis die Hand aus dem Feld ist. **Kein Schatten auf dem Sensor**, weder meiner noch der der Halterung. Die Temperatur braucht länger: 60–90 Sekunden.

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. Ich schreibe es mit Datum auf und ändere nach dem Messen nichts.

	Vorhersage	Messung
(a) Wie viel mal heller ist die Sonne als der Raum?	_____	_____
(b) Um 45° geneigt: Wie viel Leistung bleibt?	_____	_____
(c) Besser an einem heißen oder an einem kühlen, hellen Tag?	_____	_____

Moduldaten (aus dem Parameter-Schritt): Fläche _____ m^2, Wirkungsgrad _____ %

Drei Orte. Die letzte Spalte ist das Verhältnis zum Wert im Raum: Das ist das Ergebnis, das man sich merkt, nicht die rohe Zahl.

Ort	Licht (lx)	Gesch. Leistung (W)	Wie viel mal der Raum
Im Raum			1
Am Fenster			
In der Sonne			

Die Neigungsreihe. $\cos\theta$ steht schon da. 0° finde ich am **kürzesten Schatten** des Bretts, nicht durch Blick in die Sonne. Vor **Wert speichern** wähle ich den Winkel in der Liste; der letzte ist **wieder 0° (Kontrolle)**. Die ganze Reihe am Stück, unter gleichem Himmel.

Winkel θ	$\cos\theta$	**Licht (lx)**	**Verhältnis** $L(\theta)/L(0)$
0°	1,00		1,00
15°	0,97		
30°	0,87		
45°	0,71		
60°	0,50		
75°	0,26		
90°	0,00		
0° (Kontrolle)	1,00		

Himmel (einkreisen): klar / aufgelockert / bedeckt **Uhrzeit:** _____

Die Temperaturkorrektur. T_{Luft} = _____ °C, E = _____ W/m², also $T_{\text{Modul}} = T_{\text{Luft}} + 0{,}031\,E$ = _____ °C und $\eta = \eta_0\,[1 - 0{,}004\,(T_{\text{Modul}} - 25)]$ = _____ % *(unter 25 °C liegt er etwas über η_0).* Ich prüfe ihn auf der Karte **Korrigierter Wirkungsgrad**.

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Bei 90° habe ich noch etwas gemessen, weil _____

_____

Die Leistung auf dem Bildschirm ist geschätzt, nicht gemessen, weil _____

_____

Abschlussfrage

Welche Zahlen auf dem Bildschirm waren gemessen, welche berechnet?

_____